Nathan CERISARA

Élève ingénieur en informatique et réseaux, sciences des données et IA.

Recherche d'un CDD/CDI à Strasbourg à partir de Octobre~Novembre 2026 après l'obtention de mon double diplôme d'ingénieur+master.

• CONTACT

• Email

cerisara.nathan@protonmail.com

• Téléphone

XXXXXXXX

• GitHub

https://github.com/nath54

• INTÉRÊTS PERSONNELS

- Sciences & Informatique
- Intelligence Artificielle / Deep Learning / LLM
- Modélisation & Simulations
- 3D & Computer graphics
- Développement Logiciel / jeux / web
- Sports (8 ans de basket-ball) (cyclisme régulier)
- Go & autres jeux de société
- Musique (apprentissage de la guitare)

• FORMATION

• en 3ème année à Télécom Physique Strasbourg - filière informatique et réseaux + Master 2 double diplôme

Télécom Physique Strasbourg. (2023-2026)

Informatique avancée, Sciences des données et des connaissances, Images-Vision et Décision, Données Numériques et CyberSécurité, Données Complexes et Langage Naturel

• CPGE MP2I/MPI

Lycée Louis-le-Grand. (2021-2023)

(prépa mathématiques-physique-informatique).

• Baccalauréat spécialités Maths - Numériques et Sciences de l'Informatique - Physique, mention très bien.

High School. (2021)

• COMPÉTENCES

Sciences de l'informatique : *Algorithmique Avancée, Structures de Données, Réseaux de Neurones / IA, Architectures Matérielles, Systèmes d'exploitations, Compilation Développement logiciel, ...*

Langages de programmation : *Python, C/C++, C#, Java, Javascript, Assembly (x86, MIPS, RISCV, ...), ...*

Langages de description : *HTML, CSS, XML, JSON, YAML, Latex, SVG, ...*

Systèmes : *Bash, Git, SQL & NoSQL, Linux, Windows, Docker, ...*

Science des données & IA : *numpy / pandas, matplotlib / seaborn / plotly / streamlit, pytorch / tensorflow / keras, hugging-face / kaggle, tous les modèles de ML / réseaux neuronaux, LLMs (finetuning / QLora, RAG, function-calling, ...), MLOps (docker, mlflow, minio/s3, ...), ...*

Langues : *Français (maternel), Anglais (C1), Espagnol (A1), ...*

• PROJETS PROFESSIONNELS

• Stage de recherche à Laboratoire d'informatique de Bruxelles / ULB Solbosch (IRIDIA) (mai - août 2026)

Recherche sur la génération de code par LLM afin de contrôler une foule de robots depuis des mouvements d'un humain.

• Stage de recherche à Laboratoire d'informatique de Nancy (LORIA) (juin-juillet 2025)

Recherche sur les Ladder Side Networks pour le finetuning des grands modèles de langage.

• Stage de R&D à Alcatel-Lucent Enterprise (juin - août 2024)

Implémentation d'une recherche sémantique, reconnaissance d'entités nommées, découpe de conversation.

• PROJETS ACADÉMIQUES

• Exportation et optimisation des réseaux neuronaux pour microcontrôleurs

(Janvier 2025/Janvier 2026, projet en groupe, Python/PyTorch/ONNX/C, STM32 Cube IDE / STM32 edge ai developper cloud, STM32 MCU)

• Environnement d'apprentissage par renforcement : Apprendre à un robot à se déplacer à travers des obstacles

(Décembre 2025/Février 2026, Projet individuel, Python/PyTorch/Mujoco/Gymnasium/PPO)

• Classification des données multimodales des produits Rakuten France

(Décembre 2025 / Janvier 2026, projet en groupe, Python/PyTorch)

• Dénombrement de codes circulaires de tétranucléotides autocomplémentaires

(Novembre/Décembre 2025, projet en groupe, développé en C++/Qt5)

• Compilateur assembleur RISC-V pour un langage Domain-specific

(Novembre/décembre 2024, projet en groupe, C/Lex/Yacc/Python/assemblage RISCV)

• PROJETS PERSONNELS

• Moteur pour Génération de Musique via Synthétisation Scriptée d'Instruments

(Novembre 2025, Modularisation des composants récursive et pipeline scriptée pour la génération de musique et Apprentissage Automatique d'Instruments Synthétisés, Python/Numpy/PyTorch)

• Chunked Diffusion LLM Architecture

(Août 2025, Tokens Chunks for long context, Controlled generation with control mask, PyTorch)

• Token Context Compression through Word Embedding for Transformer LLM

(Juin 2025, Réduction du nombre de paramètres pour l'embedding de tokens, PyTorch)

• Application d'exploration et d'annotation d'articles avec ArXiv

(Juin 2025, Lien d'articles via Python / WebApp + Extraction de PDF et API ArXiv)

• Moteur de fiction textuelle interactive

(Juin 2025 - Août 2025, Abstraction et modélisation avec Python)

• Moteur d'applications Python avec prise en charge de plusieurs interfaces graphiques.

(Décembre 2024 - Juin 2025, Python/SDL2/OpenGL/GLFW/Vulkan/Pygame)

• Application pour apprendre des langues

(Juillet-août 2024, Génération de cours avec LLM + Godot Engine)

• Prototype de moteur de calcul formel

(Juin 2023, Abstraction et modélisation mathématiques avec Python)

• Prototype de LLM - Mixture of Expert - Graph of Transformer Blocks

(Février 2023, Linking transformer blocks experts via learnable routers / continual learning, Pytorch)

• Et pleins d'autres projets sur mon github.